Презентация по лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Волтерры

Вакутайпа Милдред

2026-03-07

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение работы
4. 4. Вывод

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Факультет Физико-математических и Естесвенных Наук

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Факультет Физико-математических и Естесвенных Наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Факультет Физико-математических и Естесвенных Наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- https://1032239009.github.io/ru/

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.
3. Преобразовать код в литературный стиль.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.
3. Преобразовать код в литературный стиль.
4. Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.
3. Преобразовать код в литературный стиль.
4. Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.
5. Выполнить код из jupyter notebook.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.
3. Преобразовать код в литературный стиль.
4. Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.
5. Выполнить код из jupyter notebook.
6. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.
3. Преобразовать код в литературный стиль.
4. Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.
5. Выполнить код из jupyter notebook.
6. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
7. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.

2.1 Цели и задачи

1. Установить необходимые пакеты.
2. Выполнить предложенный код.
3. Преобразовать код в литературный стиль.
4. Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.
5. Выполнить код из jupyter notebook.
6. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
7. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

2.2 Материалы и методы

- Модель SIR

2.2 Материалы и методы

- Модель SIR
- Модель Лотки-Вольтерры

2.3 Теоретическое введение

2.4 Модель SIR

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции.
Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии: — ⊠ — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. — ⊠ — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. — ⊠ — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.

2.5 Модель Лотки-Вольтерры

Ключевая идея модели Лотки-Вольтерры заключается в, том что она демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.
Модель строится на следующих упрощающих предположениях: — Закрытая система: популяции изолированы, нет миграции. — Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально. — Линейная функциональная реакция: вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей. — Постоянные параметры: коэффициенты взаимодействия не меняются во времени. — Отсутствие внутривидовой конкуренции: нет конкуренции за ресурсы внутри вида. — Хищники питаются только жертвами: нет альтернативных источников пищи. — Отсутствие временных задержек: все процессы происходят мгновенно.

Раздел 3

3. Выполнение работы

3. Выполнение работы

```
using Pkg
Pkg.activate(".")
Pkg.add("DifferentialEquations")
Pkg.add("SimpleDiffEq")
Pkg.add("Tables")
Pkg.add("DataFrames")
Pkg.add("StatsPlots")
Pkg.add("LaTeXStrings")
Pkg.add("Plots")
Pkg.add("BenchmarkTools")
Pkg.add("Statistics")
Pkg.add("FFTW")
```

3.1 Работа с моделем SIR

Я выполнила предложенный код для модели SIR. Используя скрит для преобразовния кода в литературном стиле с прошлой работы я сгенерировала чистый код, документацию в формате Quarto, jupyter notebook. Потом я выполнила код в jupyter, чтобы проверить работу. В результате получила следующие графики:

3.2 Работа с моделем SIR

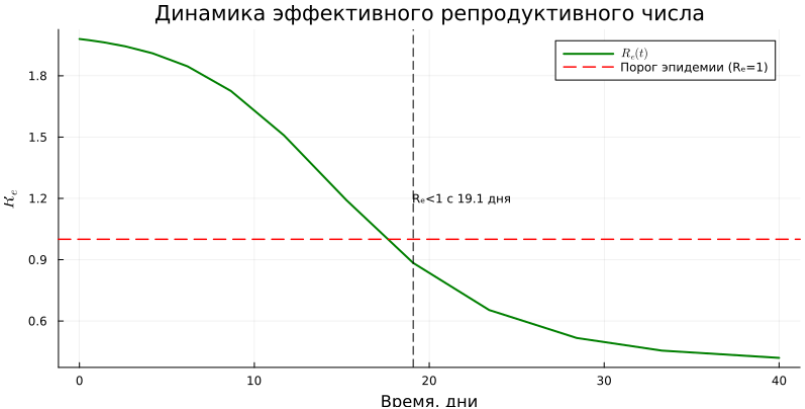


Рисунок 1: Репродуктивное число с исходными параметрами

3.3 Работа с моделем SIR

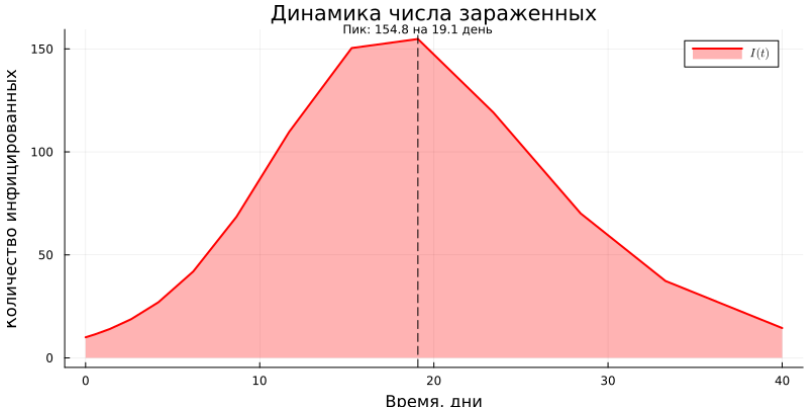


Рисунок 2: Количество инфицированных

3.4 Работа с моделем SIR

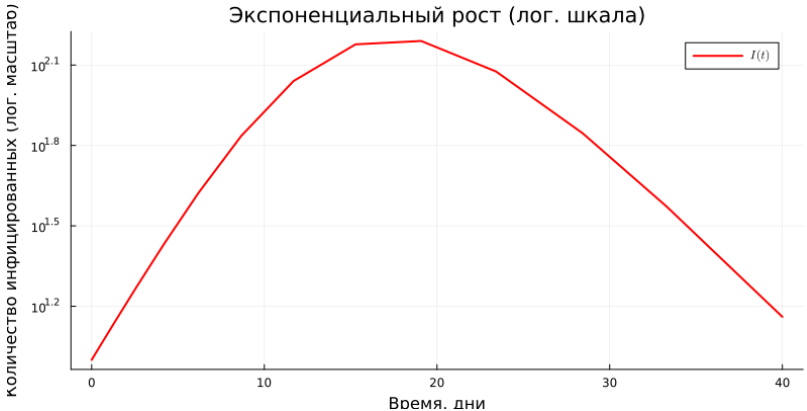


Рисунок 3: Экпоненциальный рост

3.5 Работа с моделем SIR

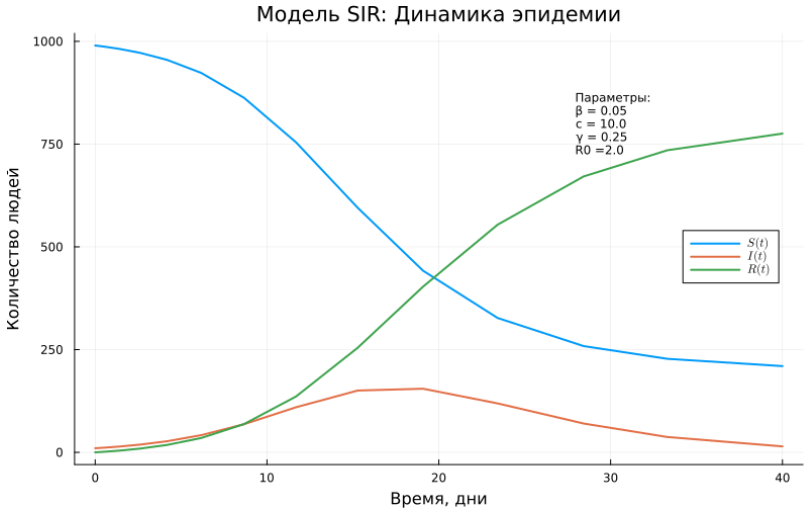


Рисунок 4: Динамика эпидемии

3.6 Работа с моделем SIR

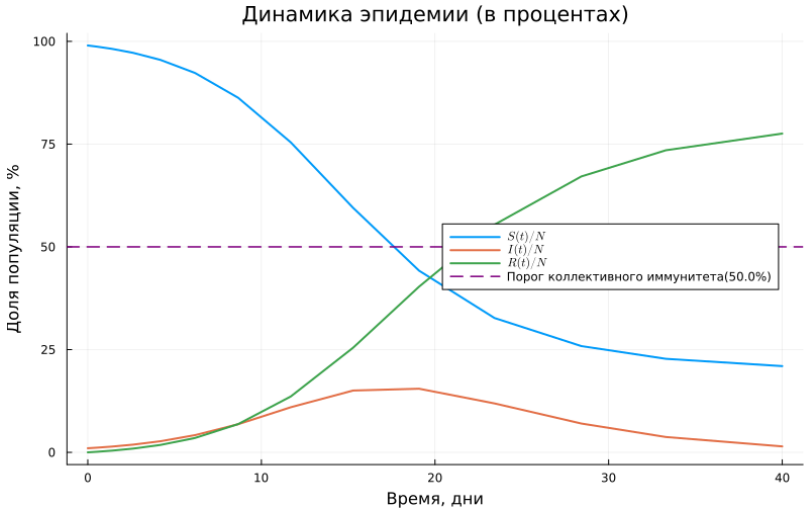
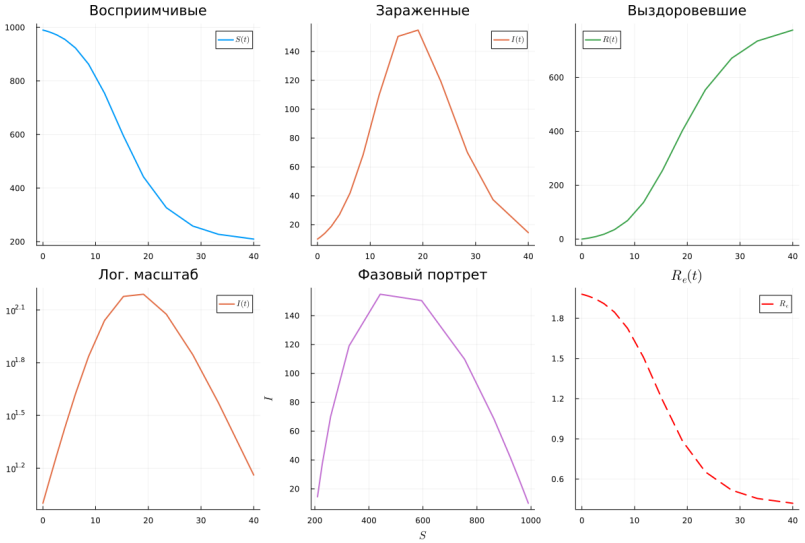


Рисунок 5: Динамика эпидемии в процентах

3.7 Работа с моделем SIR

Рисунок 6: Фазовая траектория

3.8 Работа с моделем SIR



3.9 Работа с моделем SIR

Чтобы моделировать работа модели с набором параметров, я создала маленький датасет и создала графики которые сравнивают Re разных параметров и количество зараженных

```
parameter_sets = [
    [0.05, 20.0, 0.25],  # [illegible] [illegible]
    [0.10, 20.0, 0.25],  # [illegible] [illegible] ([illegible])
    [0.15, 20.0, 0.25],  # [illegible] [illegible]
    [0.10, 15.0, 0.25],  # [illegible] [illegible]
    [0.10, 25.0, 0.25],  # [illegible] [illegible]
    [0.10, 20.0, 0.15],  # [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.10, 20.0, 0.35],  # [illegible] [illegible] [illegible]
]
```

3.10 Работа с моделем SIR

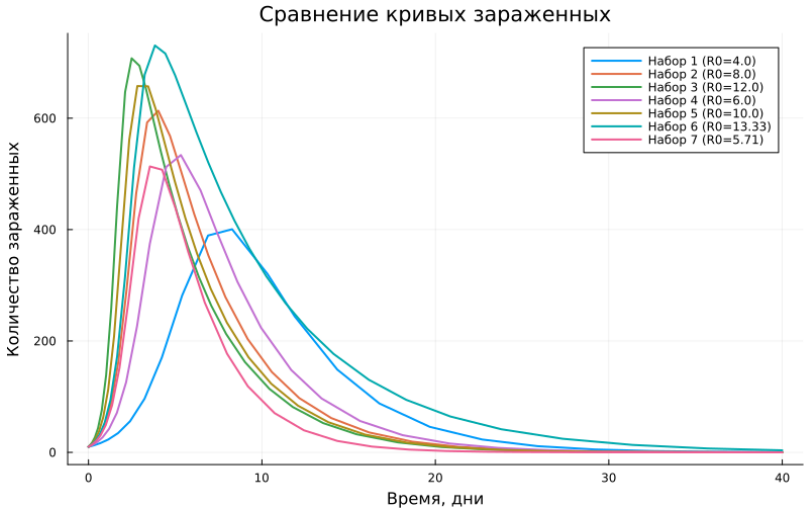


Рисунок 8: сравнение количества зараженных

3.11 Работа с моделем SIR

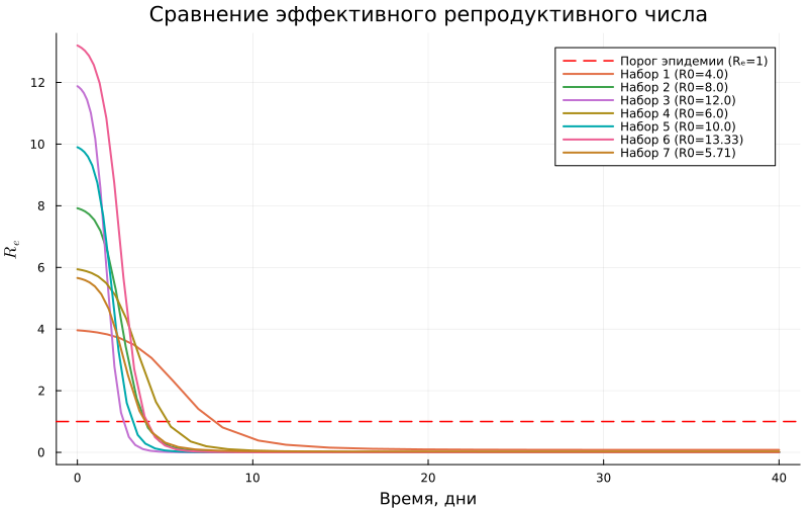


Рисунок 9: сравнение репродуктивного числа

3.12 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

После выполнения предложенный код, я проверила работу в jupyter и сохранила полученные графики

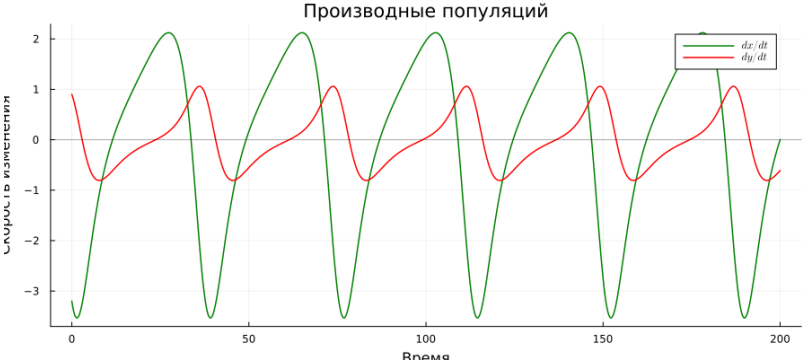


Рисунок 10: Производные популяции

3.13 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

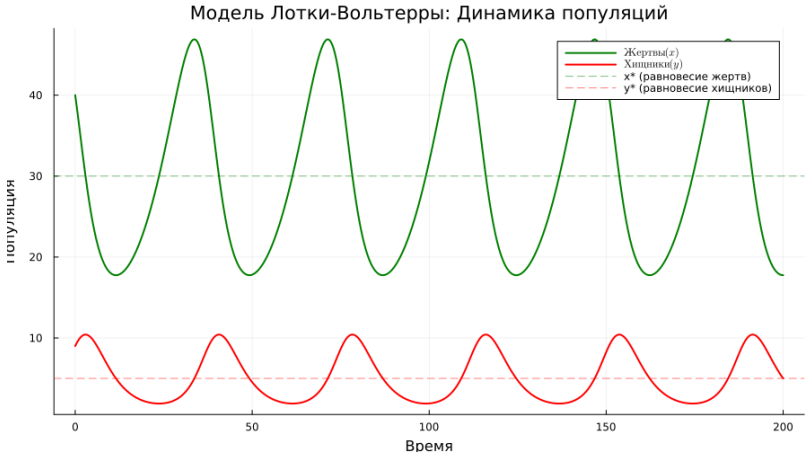
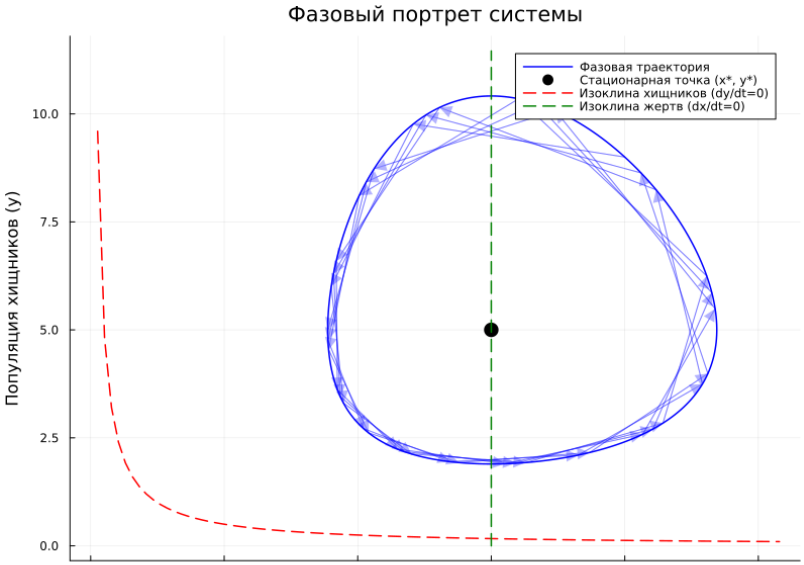


Рисунок 11: Динамика популяции

3.14 Работа с моделем Лотки-Вольтерры



3.15 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

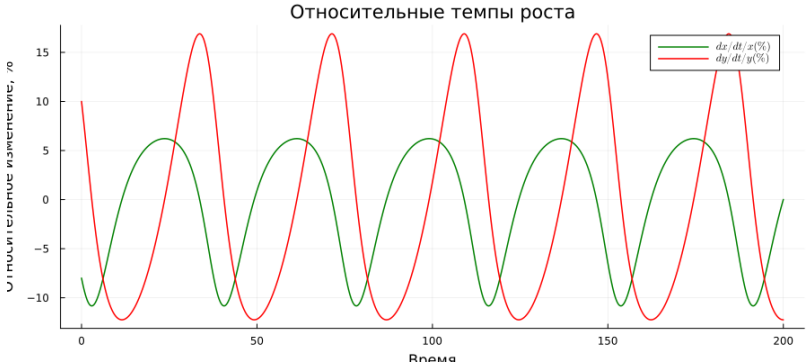


Рисунок 13: Относительные темпы роста

3.16 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

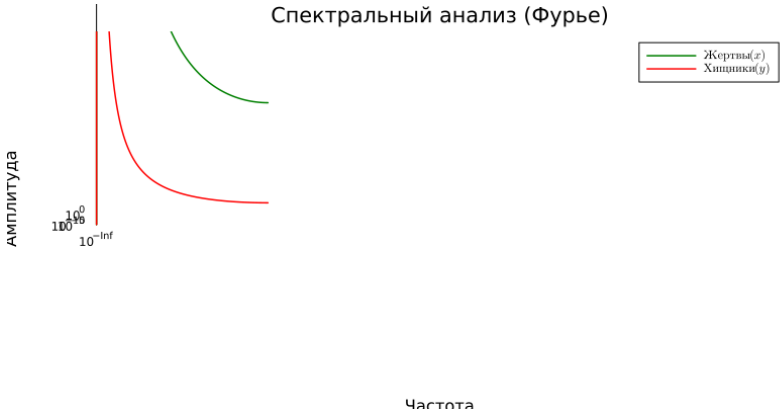
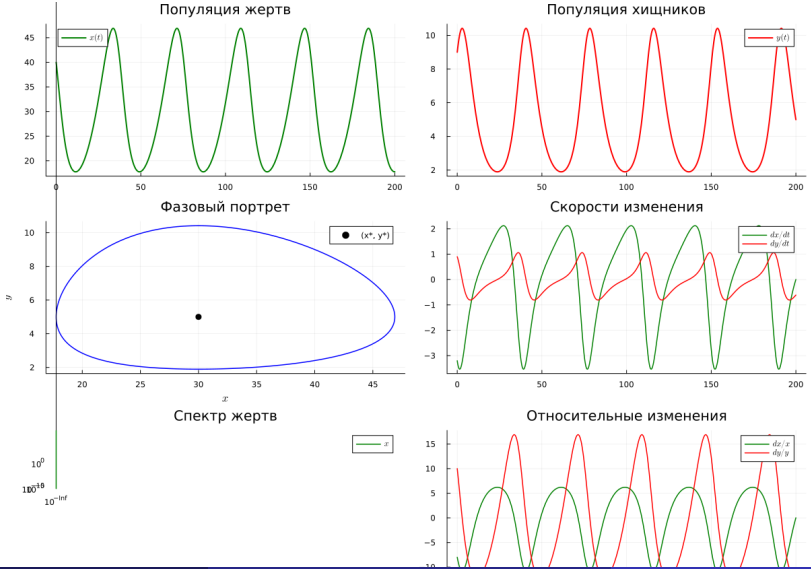


Рисунок 14: Спектральный анализ

3.17 Работа с моделем Лотки-Вольтерры



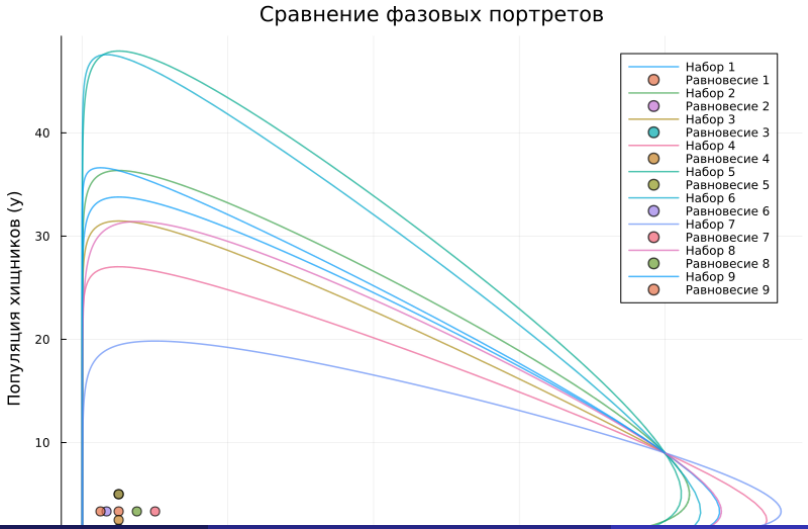
3.18 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

Создала датасет с разными параметрами

```
parameter_sets = [
    [0.20, 0.06, 0.04, 0.10],  # [illegible] [illegible] ([illegible])
    [0.30, 0.06, 0.04, 0.10],  # [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.10, 0.06, 0.04, 0.10],  # [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.20, 0.08, 0.04, 0.10],  # [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.20, 0.04, 0.04, 0.10],  # [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.20, 0.06, 0.06, 0.10],  # [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.20, 0.06, 0.02, 0.10],  # [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.20, 0.06, 0.04, 0.15],  # [illegible] [illegible] [illegible]
    [0.20, 0.06, 0.04, 0.05],  # [illegible] [illegible] [illegible]
]
```

3.19 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

И так я сравнивала фазовых портретов для всех параметров



3.20 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

Сравнивала популяции жертв при разных параметров

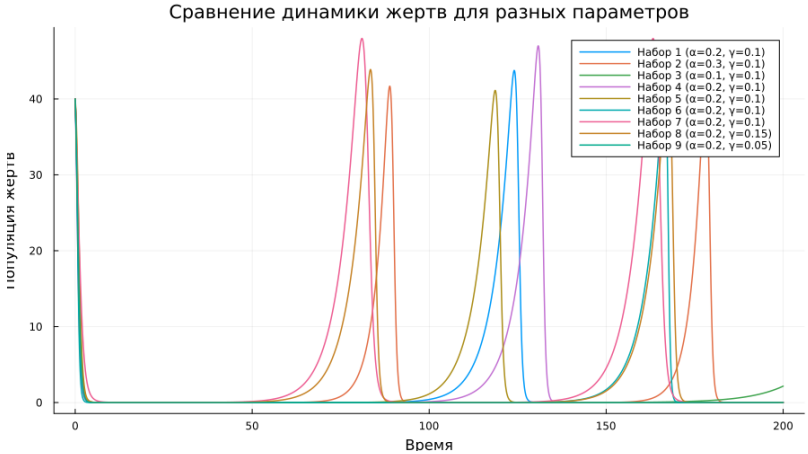


Рисунок 17: Сравнение попляции жертв

3.21 Работа с моделем Лотки-Вольтерры

Сравнивала популяции жищков при разных параметров

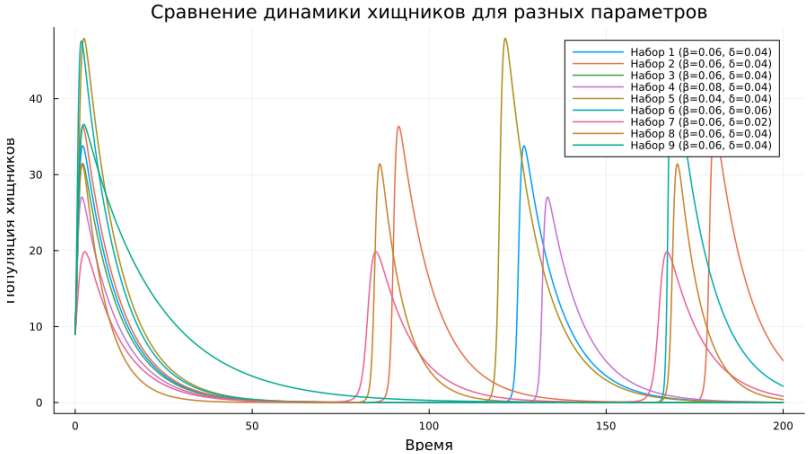


Рисунок 18: Сравнение популяции жищков

Раздел 4

4. Вывод

4. Вывод

При выполнении данной работы я научилась работать с моделями SIR и Лотки-Вольтерры и освоила использование профессиональными инструментами.